ISSN 1009-3044
Computer Knowledge and Technology 电脑知识与技术
Vol.11, No.31, November 2015
E-mail:kfyj@dnzs.net.cn
http://www.dnzs.net.cn
Tel:+86-551-65690963 65690964

共享电极的心电和皮肤电导电路的研制

罗倩倩

（无锡商业职业技术学院 物联网技术学院，江苏 无锡 214000）

摘要：本文描述了一种使用金属电极的生物电势测量电路的研制，将心电图测量和皮肤电导、皮肤电生理参数测量电路融合在一起，提供一种小尺寸、低功耗的便携式电路设计。同时，考虑到对人体的安全方面保护的功能。

关键字：心电；皮肤电生理；呼吸检测；生命体征传感器

中图分类号：TP311　　文献标识码：A　　文章编号：1009-3044(2015)31-0202-02
DOI:10.14004/j.cnki.ckt.2015.1953

Research Based on Shared Electrode Bio-potential Signal Acquisition

LUO Qian-qian

（IOT Department, Wuxi Vocational Institute of Commerce,Wuxi 214000,China）

Abstract: his article describe one kind of bio-potential signal acquisition circuit with shared electrode. It could be used for ECG, skin conductive(GSR) measurement and provide one kind of smaller size, low power design for portable device Meanwhile, it also consider the safety mechanism for user.

Key words: ECG; GSR; RESP; VSM

随着社会的发展、生活水平的提高，人们对于健康保健的需求也越来越高，传统的院级医疗监护仪器已不能完全满足要求，因此对新的传感器技术以及多传感器融合的需求也越来越多。近年来，物联网和大数据技术的应用刺激了市场对小体积、低功耗传感器的设计需求，多传感器融合用或者传感器复用是研究的重点之一。

心电检测一直是生命体征传感器中最重要的部分，已经持续了上百年的研究积累，并且有越来越多的公司已经能够提供心电图检测方案，一个经典的传感器复用的案例是医疗监护仪中将心电和呼吸检测复用同一个电极，这能最大程度地减少设备体积、方便用户使用。皮肤电导的研究已经持续了上百年，目前比较成熟的应用是检测身体中的水分、脂肪及肌肉各成分的含量，皮肤电生理的研究也一直在持续，目前已有公司能够检测出简单的情绪波动及疲劳等情况。

心脏本身的生物电变化通过心脏周围的导电组织和体液，反映到身体表面上来，使身体各部位在每一心动周期中也都发生有规律的电变化活动。将测量电极放置在人体表面的一定部位记录出来的心脏电变化曲线，就是目前临床上常规记录的心电图(用ECG表示)。普通心电图是在人安静状态下记录的心电图，因为记录时间很短，因此，有些发作性心脏事件(如早博)常不能反映出来，也不能正确反应人在正常活动中一段时间内的心电状况。这就要用动态心电图，动态心电记录仪体积很小，可以带在身上，记录24小时心电变化，有助于疾病诊断。

人的情绪变化总是伴随着一系列生理变化。如呼吸、血压、脉搏、血管容积和腺体分泌等。皮肤电传导的变化与汗液分泌相关，而汗腺活动又受到中枢神经系统和交感神经系统的调节和控制。因此皮肤电反应间接地反映了神经系统的活动状态。许多心理现象与皮肤电水平有密切关系。人在情绪状态时，皮肤内血管的舒张和收缩以及汗腺分泌等的变化，能引起皮肤电阻的变化。例如，当你感到镇定和放松时，皮肤电阻会增大(电流减小)；而当紧张、兴奋、心烦意乱时皮肤电阻会降低，使电流计指针发生偏转。这种由刺激引起的心理兴奋或抑制产生的皮肤电传导变化的现象、称为皮肤电反射，简称GSR。皮肤电传导的变化受刺激强度、工作进程、工作性质、适应水平、情绪强度等因素的影响。

由于ECG和皮肤电生理都是基于导电电极的生物电势检测方法，本文将重点研究一种复合传感器的电路，该平台能兼容上述各种基于生物电势测量的功能，即使用同一种电路实现心电、呼吸、身体成分及皮肤电生理等指标的测量，已实现小型化、低功耗、省成本的最终目的，数据的分析可以由大数据平台来统一完成，设备端将采集到的数据进行滤波、剔除无效数据等预处理后由无线方式传输至后端。

1 系统架构

传感器电极采用多电极，包括两个或多个采集电极和一个参考电极，为了兼容多种生物电势测量，在采集前端上统一放置保护单元和功能切换开关，这种架构能保证在只有一套模数转换核心单元的情况下完成所有的生物电势测量。采集的控制和数据的预处理工作主要由处理器来完成，处理器处理完数据后可将数据经蓝牙传输至智能手机应用程序处理，智能手机

收稿日期：2015-09-15
作者简介：罗倩倩(1981—)，女，江苏无锡人，无锡商业职业技术学院，硕士，研究方向为计算机应用。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

的应用程序可与后台的大数据连接。或者,终端硬件可搭载GPRS/3G模块实现数据直接上传至服务器数据服务中心,具体取决于用户需求及商业模式的需要。

2 系统实现

2.1 电路原理

保护用户安全是设计生命体征传感、监护设备的关键,所有的设计都应该在按照医疗器械的漏电流标准即正常情况下小于100uA,单一故障情况下小于500uA。下图1所示,我们在电极的输入(下图1节点a和b)与后端信号调理、采集电路之间加了如下图1所示的隔离阻容即C_{ISO}和R_{ACCESS},C_{ISO}起到隔直的作用R_{ACCESS}起到限流的作用,两者合一的阻容网络可以有效限定给定频域的信号电流。下图1中V_{AC}给未知阻抗的测试样本Unknown Z一个激励电压,I_{METER}测量整个回路的电流,从而计算出整个回路的阻抗,这里的阻抗是待测样本Unknown Z的复阻抗。为了消除隔离阻容即C_{ISO}和R_{ACCESS}引入的误差,我们又加入了V_{METER}来测量节点a和b间的电压差(如下图1中的红框所示)。

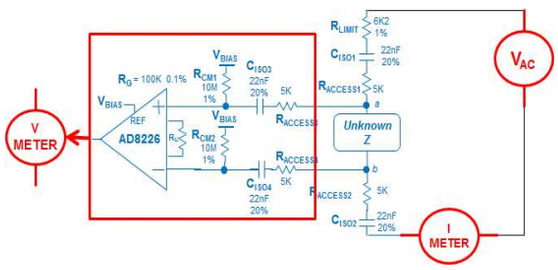

图1　具体电路设计

2.2 具体测试方法

通过对待测样本测得的数据及激励频率分析,我们能获得测试样本Unknown Z的复阻抗值,进而可以获得待测复阻抗的各项系数。下面的R_{CAL}指的是用于校准的精密电阻,使用时先用同样的电路测量校准电阻然后再测试待测样本,这样可以消除由电路板本身寄生电容和走线电容引起的误差。

在节点a和b间加V_{METER}来测量节点电压差的同时也要在采集通路上加隔离阻容即C_{ISO}和R_{ACCESS}。这个电路的好处是可以同时用来采集心电信号,心电测量电极连接于节点a和b处。这使得这套电路可以实现采集心电和皮肤电导,但是并不是同时测量,处理器决定什么时候采集ECG什么时候采集皮肤电导。ECG信号也可在节点a和b处获得,这里的C_{ISO}和R_{CM}有两个作用。一个作用是构成了一个高通滤波器以滤除心电心号中的低频部分,另一个作用是R_{CM}也给后面的运放提供了一个电流泄放回路,保证运放正常工作。I_{METER}实际是利用ADC资源来转换ECG模拟信号至数字域。

3 测试结果

3.1 模拟复阻抗测试结果

为了标定系统电路的性能,我们选取标准的精密阻容构成不同的串并联网络,然后用该电路进行测试以标定电路系统的性能,表1测试结果证明绝对误差小于0.2%。这个精度已经达到了医疗级检测呼吸率的要求,因为人体呼吸时会引起胸腔肺活量的变化,这个变化也体现在复阻抗的变化,只不过激励频率在测量呼吸时我们使用50KHz。

表1　复阻抗测试结果

测试	待测样本	最大绝对误差	最大可重复误差
1	10kΩ 精度0.1%	0.169%	0.0239%
			2.392Ω
2	10kΩ + 478pF 10kΩ 精度0.1% 478pF精度0%	0.083%	0.0242%
			4.046Ω
3	(10kΩ+478pF) ǁ 1MΩ 10kΩ 精度0.1% 478pF精度0% 1MΩ 精度0.1%	0.080%	0.014%
			2.333Ω
4	(10kΩ+478pF) ǁ 10MΩ 10kΩ 精度0.1% 478pF精度0% 10MΩ 精度1%	0.073%	0.0242%
			4.031Ω

3.2 ECG测试结果

同样的电路也可以用来测量心电图,将节点a和b接心电电极片,用双手接触检测电极即可记录波形,由于心电电路是交流耦合的连接方法,测试的波形如下,ST段波形有明显抬升,这并不是“病态”,是由硬件的高通滤波器造成的,但由于便携式心电并不追求精密的心电诊断功能,所以这样的波形基本能满足要求。

3.3 皮肤电导测试结果

利用上述测试电路设定DAC的输出激励信号为80Hz或更低,将此信号加到测试电路上检测待测样本或电极间的,然后让待测者默默地想象一下另自己悲伤的事情或者高兴的事情,从结果上看波形有明显的“凹坑”或“凸起”,这说明情绪的变化会引起神经活动的变化,而神经传递信息的变化体现为电信号的变化,这被仪器记录了下来,但遗憾的是我们目前只能捕捉到这些“变化”,反过来如果知道这些变化并不知道具体是什么情绪波动。

4 结束语

本文描述了一种共享电极的心电和皮肤电导电路的设计,具体描述了电路的构成及工作原理,多参数测量分时复用同一个传感器有利于降低设计成本及设计尺寸。实验结果表明测试精度及实用性都能满足要求,在皮肤电生理方面我们的实验电路虽然能捕获一些由于情绪波动引起的“波动”,但反过来并不能由“波动”推测出具体是什么情绪分类,这需要在后续的研究中进一步结合大数据分析。

参考文献:

[1] 贾珊,曹佩培,陆祖宏.用于情绪研究的无线遥测电生理系统研究及其心电信号的处理[J].中国生物医学工程进展—中国生物医学工程联合学术年会,2007.

[2] 葛燕,陈亚楠,刘艳芳,李稳,孙向红.电生理测量在用户体验中的应用[J].心理科学进展,2014(06).

[3] 蔡菁.皮肤电反应信号在情感状态识别中的研究[M].西南大学,2010.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net